

产品定位

千依是一个解决方案协作网络，将问题的解决过程沉淀为可复用、可执行、可持续演进的资产。具体定位请查阅README.md

微服务构成

Runtime：以 MatterContext 为共享上下文，根据 Flow 节点类型与当前执行状态选择并执行对应指令，并将执行结果写回 MatterContext。对上游而言是可靠的、内敛的服务。

Controller：唯一的跨服务编排者。承接自然人发起协作请求，调用 Roster、IntentRouter，并与前端交互。

Roster：将 `List<String> assignee` 描述符数组解析为 `Map<String, List<AssigneeBinding>>` 责任人映射，键为节点 ID，值为描述符与自然人的绑定结果。解析规则由对接的第三方系统实现，Roster 本身只做路由。

Asset：负责 Flow、Task、Package 三类资产的管理与版本控制。Flow 版本由 Asset 自动分配，线性递增。

IntentRouter：外部 AI 服务（Python + LangChain），不在 Java 微服务范围内，由 Controller 通过 HTTP 调用。

服务间关系

调用方	被调用方	传递什么	方式
Controller	Roster	描述符 → 责任人映射解析	OpenFeign
Controller	IntentRouter	用户意图 → Flow 匹配	HTTP
Controller	MongoDB	读写资产、MatterContext	直接读写
Controller	Runtime	触发 Matter 执行	RocketMQ
Runtime	MongoDB	读取 Flow、Task，写回 MatterContext	直接读写
Runtime	通知消费端	HUMAN 节点触发通知	RocketMQ

RocketMQ 职责边界

RocketMQ 承担两条独立通道：

触发通道：自然人通过 Controller 发起 Matter，Controller 将执行指令投递到 RocketMQ，Runtime 消费并开始执行。Runtime在级联触发时，将触发子节点的指令封装为消息体投递到RocketMQ

通知通道：Runtime 执行到 HUMAN 节点后投递通知消息，消费端（站内信、飞书、企微等）独立实现，互不干扰。

数据层规范

各服务直接读写 MongoDB，无需通过其他服务中转。Asset 负责资产的管理与版本控制，不作为数据提供方对外提供查询接口。

前端

两个核心能力：

- Flow 动态构建
- 协作通知（站内信）

通知通过 RocketMQ 广播解耦，消费端可同时支持站内信、飞书、企微等，各消费端独立实现。

技术规范

同步服务调用：OpenFeign + Spring Web MVC

- 声明式接口，接口契约与 core.model 天然绑定
- 接口变更只改 core.model，不存在双重维护问题
- 排除 gRPC：服务间调用非高频低延迟场景，无跨语言强需求
- 排除 RestTemplate：Spring 官方已标记为维护模式
- 排除 WebClient：响应式模型与虚拟线程同步风格不兼容

异步通信：RocketMQ

数据层：MongoDB，字段级原子写入（`$set`），禁止整文档替换

服务发现：Nacos（各服务设计阶段展开）

共享内核 core.model

被超过一个微服务使用的数据模型和枚举统一放入 core.model。

禁止：任何微服务依赖其他微服务的内部类。

当前已确认放入：

- FlowDefinition 及所有节点类型
- Task
- MatterContext

- NodeStatus 枚举
- CascadeExecuteMessage

代码注释模板

```
/**  
 * ${Description}  
 *  
 * @author TianJunQi  
 * @since ${YEAR}-${MONTH}-${DAY}  
 */
```

规划阶段

只实现已在场景库和设计文档中明确记录的内容，禁止任何未经设计的扩展。